

林业生产技术专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应林业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下森林培育、森林资源调查、森林资源保护等岗位（群）的新要求，不断满足林业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育林业生产技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校林业生产技术专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

林业生产技术（610201）

3 入学基本要求

初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	农林牧渔大类（61）
所属专业类（代码）	林业类（6102）
对应行业（代码）	林业（A02）、林业专业及辅助性活动（A052）
主要职业类别（代码）	林草种苗工 L（5-02-01-00）、造林更新工 L（5-02-02-00）、护林员 L（5-02-03-01）、森林抚育工 L（5-02-03-02）、林业有害生物防治员 L（5-05-02-02）、其他林业生产人员（5-02-99）
主要岗位（群）或技术领域	森林培育、森林资源调查、森林资源保护……
职业类证书	森林消防员、无人机操作应用……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有

良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向林业、林业专业及辅助性活动行业的林木种苗工、造林更新工、护林员、森林抚育工、林业有害生物防治员等职业，能够从事森林培育、森林资源调查、森林资源保护等工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握森林植物识别、植物生长与环境、林木种苗生产、林木栽培与经营、林业有害生物控制、森林资源管理等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握种实生产、苗木生产等技术技能，具有基础的林木种苗生产能力；

（7）掌握林业病虫害识别、监测、常见农药使用等技术技能，具有基础的林业有害生物防治能力；

（8）掌握营造林施工、抚育等技术技能，具有一定的林木栽培与经营能力；

（9）掌握地形图识别、标准地调查、抽样调查等技术技能，具备初步森林调查能力和林草生态综合监测调查的技术技能，具有初步森林资源管理能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

（11）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（13）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（14）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、化学、外语（英语等）、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养、社交礼仪、安全教育、生态文明教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

一般设置 4 门。包括：森林植物识别、植物生长与环境、林业基础、林业政策与法规实务等领域的课程。

（2）专业核心课程

一般设置 6 门。包括：林木种苗生产技术、林木栽培与经营技术、林业有害生物控制技术、森林调查技术、林业 3S 技术、森林资源管理等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	林木种苗生产技术	① 种实生产。利用种子风选净度仪、种子储藏柜等设备，进行种实采集、调制、储藏及质量检测。 ② 苗木培育。利用苗圃、组培室等设施，培育播种苗、容器苗和组培苗等苗木、进行苗木分级。	① 掌握种子采集、调制、储运和种子质量检测的方法。 ② 会进行苗圃建立、施工及管理。 ③ 掌握播种苗、容器苗、扦插苗、嫁接苗、组培苗等各类苗木的培育、苗木分级技术。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	林木种苗生产技术	③ 苗圃管理。利用相关工具设备进行苗圃地灌溉、施肥、除草等苗圃管理	④ 掌握大苗移植的方法及管护措施。 ⑤ 会本地区主要造林树种及乡土树种的繁殖与栽植技术。 ⑥ 掌握安全生产要求与技术
2	林木栽培与经营技术	① 造林作业。利用地理信息、计算机辅助设计等软件,进行栽培条件、立地条件调查,进行造林地清理、造林施工和造林保存率检查。 ② 森林抚育。利用罗盘仪、GPS或 BDS 等仪器,选设抚育采伐、主伐更新标准地,进行林木分类分级,并标识采伐木	① 掌握林木栽培和造林的基本知识。 ② 掌握林地的抚育方法和措施。 ③ 掌握林木整修修剪及裁培养护措施。 ④ 会进行造林地清理、整地、造林施工及造林保存率调查。 ⑤ 掌握生态公益林、商品林的概念、森林经营的基本知识。 ⑥ 会林木分类、林木分级。 ⑦ 掌握森林抚育间伐、主伐更新的类型,标准地选设、测量、调查及采伐木、保留木标识。 ⑧ 掌握林分改造的基本知识
3	林业有害生物控制技术	① 有害生物识别。利用相关的显微镜等工具设备,识别本地区常见有害生物及林木受害症状。 ② 有害生物控制。利用植保无人机、诱捕装置等,按照技术规程实施病虫害防治操作	① 掌握昆虫和病害基本知识。 ② 掌握昆虫和病害发生与环境的关系。 ③ 能识别昆虫口器类型、病害症状和本地主要发生的有害生物。 ④ 会进行林业有害生物的调查、病虫害标本采集、制作与保存。 ⑤ 会本地区主要林业有害生物的防治方法
4	森林调查技术	① 标准地调查。利用罗盘仪、花杆等设备,选设标准地,进行境界测量、标准地调查,并记录数据。 ② 林分调查。利用 GPS、计算机相关设备进行林分调查、角规测树,并记录调查数据	① 掌握地形图的基本知识及识图。 ② 掌握测高器、胸径尺等测树仪器的基本知识及其操作。 ③ 掌握罗盘仪、标准地选设、标准地境界测量及标准地调查。 ④ 掌握角规测树的基本知识和林木蓄积量调查。 ⑤ 会林木生长量测定、材积表使用。 ⑥ 会森林抽样调查、样地测设与样地调查
5	林业 3S 技术	① 地理信息软件使用。利用地理信息软件进行属性数据录入、小班区划、专题图制作。	① 掌握林业信息化技术的基本知识、基本理论和基本技能。 ② 掌握地理信息系统的概念、软件类型及安装。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	林业 3S 技术	② 影像处理。利用遥感影像软件，进行影像预处理，提取小班，输入属性，输出成果图	③ 会林业地理信息属性编辑、数据录入、处理。 ④ 会用地理信息软件区划小班、专题图成果输出。 ⑤ 掌握遥感的基本概念、影像处理、遥感判读、数据提取、成果输出
6	森林资源管理	① 森林资源数据记录。利用罗盘仪、GPS 等设备进行固定样地复位、样地因子调查及数据记录。 ② 森林资源数据采集。利用地理信息、遥感图像处理等软件，进行林班区划、小班区划，进行小班调查，森林资源数据采集	① 掌握森林成熟与轮伐期的基本概念。 ② 掌握森林分类与森林区划的基本概念。 ③ 掌握森林资源连续清查的概念，会固定样地复位、样地因子调查和样地数据记录。 ④ 掌握森林资源规划设计调查的概念，会林班区划、小班区划、小班调查及数据记录。 ⑤ 会森林采伐量的确定。 ⑥ 会建立和管理森林资源档案

（3）专业拓展课程

主要包括：经济林栽培、无人机应用技术、林下经济、自然保护地管理、野生动植物保护技术、森林防火实务、土壤肥料、食用菌栽培技术、CAD 制图、森林旅游、森林康养等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行森林植物识别、苗木培育养护、林业有害生物控制、森林调查规划等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在林场、苗圃、林业工作站等相关企事业单位进行林业生产技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结

合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时一般不少于 3000 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50%以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外林草行业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有林学、经济林、地理信息科学、植物保护等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实

际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展森林植物识别、森林环境、种子检验、林业有害生物控制、森林调查规划、植物栽培等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）森林植物实训室

配备标本陈列架、植物标本、显微镜、解剖镜、放大镜等设备设施，用于识别森林植物、采集标本、制作标本等实训教学。

（2）森林环境实训室

配备干燥箱、分光光度计、天平、酸度计、土壤综合分析仪、干湿球温度表、照度计、土壤酸度测定仪等设备设施，用于测定气象因子、调查土壤剖面、识别常见肥料并应用、调查森林群落等实训教学。

（3）种子检验实训室

配备电子天平、生物显微镜、种子发芽箱、水分快速测定仪、电子水分测定仪、种子分样器、干燥箱等设备设施，用于种子的采集、调制、贮藏和检验技术等实训教学。

（4）林业有害生物防治实训室

配备显微镜、恒温培养箱、消毒锅、天平、喷雾器、干燥箱、摇床、测微尺、水浴锅等设备设施，用于昆虫识别、症状识别和使用物理方法、化学药剂进行防治等实训教学。

（5）森林调查规划实训室

配备全站仪、经纬仪、便携式 GPS 或 BDS、计算机、罗盘仪、测高器、角规、生长锥、轮尺、围尺等设备设施，用于标准地调查，林分调查、森林资源数据采集等实训教学。

（6）植物栽培实训室

配备枝剪、高枝剪、手锯、嫁接刀、叶绿素快速测定仪等设备设施，用于播种育苗、扞

插育苗、嫁接育苗、压条育苗、苗木移植、苗期管理等实训教学。

(7) 林业信息技术实训室

配备图形工作站、数字化仪、交换机、遥感图像处理软件、计算机辅助制图软件、地理信息系统软件等设备设施（软件），用于小班调查、森林资源数据采集等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供森林培育、森林资源监测、森林资源保护等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：林业资源监管、生态修复工程、灾害应急工程、林业改革创新、林业产业提升、公众服务建设、林业政务服务等方面的主要标准、规范、技术及相关案例图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关

信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。